

Inteligencia Computacional

Guía de trabajos prácticos 5

Introducción al aprendizaje profundo

PyTorch¹ es una poderosa biblioteca de código abierto diseñada para desarrollo e investigación en aprendizaje profundo. Esta biblioteca ofrece una amplia gama de herramientas y funciones que facilitan la creación y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Además, se integra perfectamente con las bibliotecas numéricas y científicas de Python, como NumPy y SciPy, lo que permite un flujo de trabajo simple y eficiente en la manipulación de los datos. PyTorch se ha convertido en una herramienta fundamental para aprendizaje profundo gracias a su flexibilidad y capacidad de automatización del cálculo de gradientes, lo que facilita la optimización de modelos muy diversos.

Trabajos prácticos

Ejercicio 1: Implemente una clase heredada de `Dataset` de PyTorch, con los métodos `__init__()`, `__len__()` y `__getitem__()`, para administrar la estructura con los patrones de entrenamiento y prueba. Por ejemplo, si `trn_data` es una instancia de dicha clase, la instrucción `trn_data.__getitem__(0)` debería devolver una tupla como: `([4,5, 2,3, 1,3, 0,3], [-1,-1,1])`, donde el primer arreglo corresponde a las características que describen al patrón 0, y el segundo representa la clase correspondiente.

Ejercicio 2: Implemente un modelo neuronal en PyTorch para resolver un problema de clasificación. Para ello, complete la definición de los métodos `__init__()` y `forward()`. Recuerde que PyTorch luego realizará la retropropagación y ajuste de los pesos teniendo en cuenta el flujo de la información definido en este último método.

Ejercicio 3: Entrene y pruebe el modelo con el conjunto de datos *Iris*, empleando el archivo `iris81_trn.csv` para el entrenamiento y el archivo `iris81_tst.csv` para la prueba. Para evitar el sobreajuste, considere además un subconjunto de datos de validación separando una parte de los datos de entrenamiento.

¹<https://pytorch.org/>